

算法题基础知识测试题目

请完成顺序表、链表、树、图的数据结构定义，* 表示暂时可以忽略

```
#define MAXV 100 // 元素或顶点个数
typedef int ElemType; // ElemType表示int类型
```

在遍历时请使用 `visit(...)` 函数指代对于某结点/元素的处理，括号内填入对应结点/元素。考试中不同题目主要是通过修改该函数来做答。

顺序表

顺序表已给出，考试中推荐都使用数组写法。

数组写法

数据结构定义

```
ElemType data[MAXV];
```

遍历

```
void traverse(ElemType data[], int n)
{
    for (int i=0; i<n; i++)
        visit(data[i]);
}
```

顺序查找

```
int Seq_Search(ElemType data[], int n, ElemType x)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (data[i] == x)
            return i;
    return -1;
}
```

* 折半查找

```
// 折半查找
int B_Search(int A[], int L, int R, int x)
{
    int mid;
    while (L <= R)                // 只要区间不为空就继续
    {
        mid = (R + L) / 2;        // 求中点
        if (A[mid] == x)
            return mid;          // 查找成功
        else
            if (x < A[mid])
                R = mid - 1;      // x 在左半区间, L ~ mid-1
            else L = mid + 1;     // x 在右半区间, mid+1 ~ R
    }
    return -1;                    // 查找失败
}
```

结构体写法

数据结构定义

```
typedef struct
{
    ElemType data[MAXV];
    int length;                // 顺序表长度
} Sqlist;
```

遍历

```
void traverse(Sqlist S)
{
    for (int i=0; i<S.length; i++)
        visit(S.data[i]);
}
```

链表

单链表

数据结构定义



遍历



树与二叉树

二叉链表表示法

数据结构定义



遍历——先序（根 → 左 → 右）



遍历——中序（左 → 根 → 右）



遍历——后序（左 → 右 → 根）

孩子兄弟表示法

数据结构定义

* 遍历——先序遍历修改（不需要写）

* 遍历——中序遍历修改（不需要写）

* 遍历——后序遍历修改（不需要写）

双亲表示法

数据结构定义

遍历所有结点

二叉排序树

数据结构定义同二叉链表表示法，只是保证权值：左<中<右

查找



邻接矩阵

数据结构定义



遍历顶点和边——循环



邻接表

数据结构定义



遍历顶点和边——循环

* 遍历——DFS（可以先不写）

* 遍历——BFS（可以先不写）